ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. október 25.

# MATEMATIKA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

# Fontos tudnivalók

**Formai előírások:**

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti.

**Tartalmi kérések:**

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. **A vizsgafeladatsor II./B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben –feltehetőleg– megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

# I.

| **1.** | | |
|---|---|---|
| $A \cap B = \{5; 7; 9\}$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | *Az A és B halmaz felírása külön nem pontozható.* |

| **2.** | | |
|---|---|---|
| $C = -2$ | 2 pont | *Az* $\frac{1}{C}$ *helyes meghatározásáért 1 pont adható.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **3.** | | |
|---|---|---|
| $A = -1$, $B = -2$ | 1 pont | |
| $A > B$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **4.** | | |
|---|---|---|
| A kék golyók száma: 9. | 1 pont | |
| A piros golyók száma: 11. | 1 pont | |
| $P = \frac{\textit{kedvező esetek száma}}{\textit{összes eset}} = \frac{11}{20} = 0{,}55$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | *A jó végeredmény közlése 3 pontot ér.*<br>*Ha a választ úgy adja meg, hogy a piros golyók aránya 55 %, tehát a keresett valószínűség 0,55, akkor is 3 pontot kap.* |

| **5.** | | |
|---|---|---|
| **a)** hamis | 1 pont | |
| **b)** igaz | 1 pont | |
| **c)** hamis | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **6.** | | |
|---|---|---|
| A pozitív valós számok halmaza. | 2 pont | *Az* $x > 0$ válaszra is jár a 2 pont. |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **7.** | | |
|---|---|---|
| $S_5 = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$ | 1 pont-* | **Ha a képlet nem szerepel, de jól használja az összefüggést, akkor is jár az 1 pont.* |
| $S_5 = \frac{60}{2} \cdot 5$ | 1 pont | |
| $S_5 = 150$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **8.** | | |
|---|---|---|
| $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ | 2 pont | *Ha felsorolás után adja meg a helyes választ, akkor is jár a 2 pont.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | *Ha a keresett számokból legalább 30-at, de nem az összest felsorolja, 1 pontot kaphat.* |

| **9.** | | |
|---|---|---|
| $x_1 = \frac{\pi}{6}$ | 1 pont | |
| $x_2 = \frac{5\pi}{6}$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | *Ha periódust is használ, csak egy pontot kaphat.*<br>*Ha a megoldást fokban adja meg, legfeljebb 1 pont adható.* |

| **10.** | | |
|---|---|---|
| $\mathbf{c} = 2\mathbf{a} - \mathbf{b}$; $\mathbf{c} = 2(3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}) - (-\mathbf{i} + 5\mathbf{j})$ | 1 pont | |
| $\mathbf{c} = 6\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{i} - 5\mathbf{j}$ | 1 pont | |
| $\mathbf{c} = 7\mathbf{i} - 9\mathbf{j}$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | *A jó végeredmény közlése 3 pontot ér.* |

| **11.** | | |
|---|---|---|
| Legyen az ötödik szám $x$, ekkor $\frac{1+8+9+12+x}{5}=7$. | 1 pont | |
| $x = 5$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **12.** | | |
|---|---|---|
| A függvény legkisebb értéke az 1, | 1 pont* | **Helyes értékkészlet meghatározása esetén jár az 1−1 pont.* |
| az adott intervallum végpontjaiban a függvény értéke 5, illetve 10, | 1 pont* | |
| a függvény értékkészlete az [1; 10] intervallum. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | *Bármilyen formában megadott helyes értékkészlet is 3 pontot ér.* |

# II./A

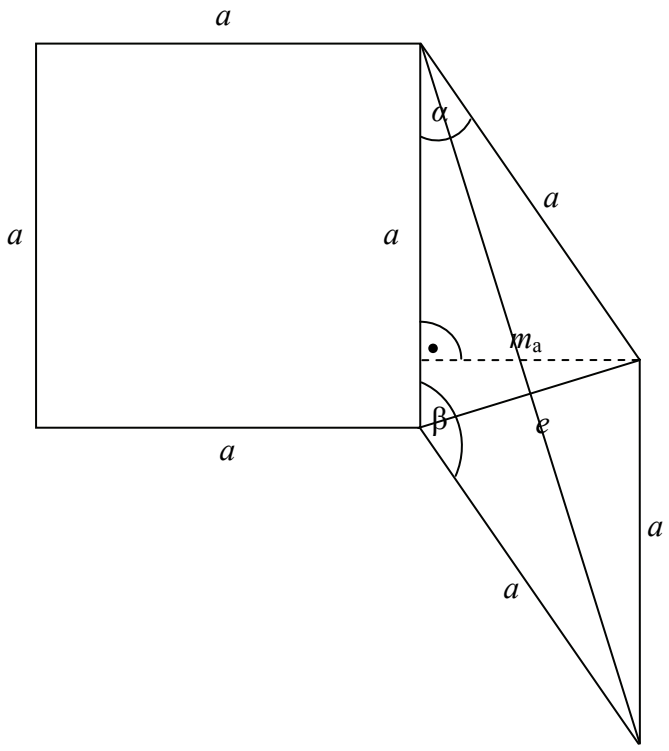
| **13. a)** | | |
|---|---|---|
| Az (5 alapú exponenciális) függvény szigorúan monoton növekedése miatt | 1 pont | |
| $x - 2 < 13 - 2x$ | 1 pont | |
| $x < 5$ | 1 pont | |
| Az egyenlőtlenség megoldása: {1; 2; 3; 4} | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | *Ha felsorolja a megoldást adó 4 számot, 2 pontot kap, ha hivatkozik arra, hogy más megoldás nincs, további 2 pont jár.* |
| **13. b)** | | |
| $x \geq 0$ | 1 pont* | |
| $3^{2\sqrt{x}} = 3^{x-3}$ | 1 pont | |
| A (3 alapú exponenciális) függvény szigorú monotonitása miatt $2\sqrt{x} = x - 3$. | 1 pont | *A szigorú monotonitásra vonatkozó megjegyzés nélkül is jár az 1 pont.* |
| $4x = x^2 - 6x + 9$ | 1 pont | |
| $x^2 - 10x + 9 = 0$ | 1 pont | |
| $x_1 = 1 \qquad x_2 = 9$ | 1 pont | |
| Az $x = 1$ nem megoldása az egyenletnek. Az egyenlet megoldása a valós számok halmazán az $x = 9$. | 2 pont* | |
| **Összesen:** | **8 pont** | **Ha behelyettesítéssel, vagy az értékkészlet vizsgálata alapján adja meg jól a megoldáshalmazt, teljes pontszámot kap.* |

| **14. a)** | | |
|---|---|---|
| A teremben $x$ rajzasztal van és az osztály létszáma $y$. | 1 pont | *Ha az egyenlet vagy egyenletrendszer jó felírásából derül ki $x$ és $y$ jelentése, akkor is jár a pont.* |
| $2x + 8 = y$ | 1 pont | |
| $3x - 7 = y$ | 1 pont | |
| $x = 15$ és $y = 38$ | 1 pont | |
| Ellenőrzés | 1 pont | |
| 15 asztal van a teremben, és a kérdéses osztálylétszám 38 fő. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **14. b)** | | |
|---|---|---|
| A lehetséges „dátumok” száma: 12·4·10, | 2 pont | |
| tehát 480 „dátum” forgatható ki. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **14. c)** | | |
|---|---|---|
| Valóságos dátumból nem szökőévben 365 van, | 1 pont | |
| minden lehetséges „dátum” egyenlő valószínűséggel forgatható ki*,<br>ezért valóságos dátumot $\frac{365}{480}$ (= 0,7604 )<br>valószínűséggel kapunk. | 2 pont | **Jó válasz esetén akkor is jár a 2 pont, ha az indoklásban ez a gondolat nincs leírva.* |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

**15. a)**




| | | |
|---|---|---|
| Helyes ábra (amelyik kifejezi a négyzet és rombusz kapcsolatának megértését). | 1 pont* | **Helyes megoldás esetén ábra hiányában is teljes pontszám jár.* |
| ($T_{\text{négyzet}} = a^2$ és $T_{\text{rombusz}} = am_a$)<br>$\frac{a^2}{am_a} = \frac{2}{1}$ | 3 pont | |
| A rombusz magassága: $m_a = 6,5$ (cm) | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| | | |
|---|---|---|
| **15. b)** | | |
| $\sin\alpha = \frac{m_a}{a}$ (ahol $\alpha$ hegyesszög) | 1 pont | |
| $\alpha = 30°$ | 1 pont | |
| $\beta = 150°$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |
| **15. c)** | | |
| Bármelyik lehetséges derékszögű háromszögből jó összefüggést felír a hosszabbik átló segítségével, például $\cos 15° = \frac{\frac{e}{2}}{13}$. | 2 pont | |
| $e = 2 \cdot 13 \cdot \cos 15°$ | 1 pont | |
| $e = 25{,}11$ (cm) | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | *Más helyes megoldás (pl. koszinusztétel alkalmazása) esetén is teljes pontszám jár.* |

# II./B

## 16. a)

| Első forduló eredményei | 1. kérdés | 2. kérdés | 3. kérdés | 4. kérdés |
|---|---|---|---|---|
| **Anikó válasza** | helyes | hibás | helyes | ***hibás*** |
| **Jó válaszok száma** | 7 | 10 | ***15*** | 8 |
| **Anikó elért pontszáma** | ***13*** | ***0*** | 5 | 0 |

Minden helyes beírt adat 1-1 pont.

| | | |
|---|---|---|
| **Összesen:** | **4 pont** | |

## 16. b)

| | | |
|---|---|---|
| A 2. kérdés oszlopa így módosul:<br>helyes, 11, 9; Anikó tehát 9 pontot kapott. | 1 pont | |
| Anikó elért pontszáma ezzel 27 lesz.<br>Ez a régi pontszám 150 százaléka, | 1 pont | |
| tehát a pontszám 50%-kal emelkedett volna. | 1 pont | *A válasz úgy is következtethető, hogy a 9 pontos növekedés a régi pontszám 50%-a.* |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

## 16. c)

| | | |
|---|---|---|
| ***Első megoldás:***<br>Anikó összesen $3^4 = 81$-féle módon válaszolhat a négy kérdésre. | 2 pont | |
| Egyetlen esetben lesz minden válasza helyes, ezért a keresett valószínűség: $\frac{1}{81}$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |
| ***Második megoldás:***<br>Minden kérdésnél a helyes válasz valószínűsége: $\frac{1}{3}$. | 1 pont | |
| Az egyes válaszok egymástól függetlenek, ezért a keresett valószínűség: $\left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

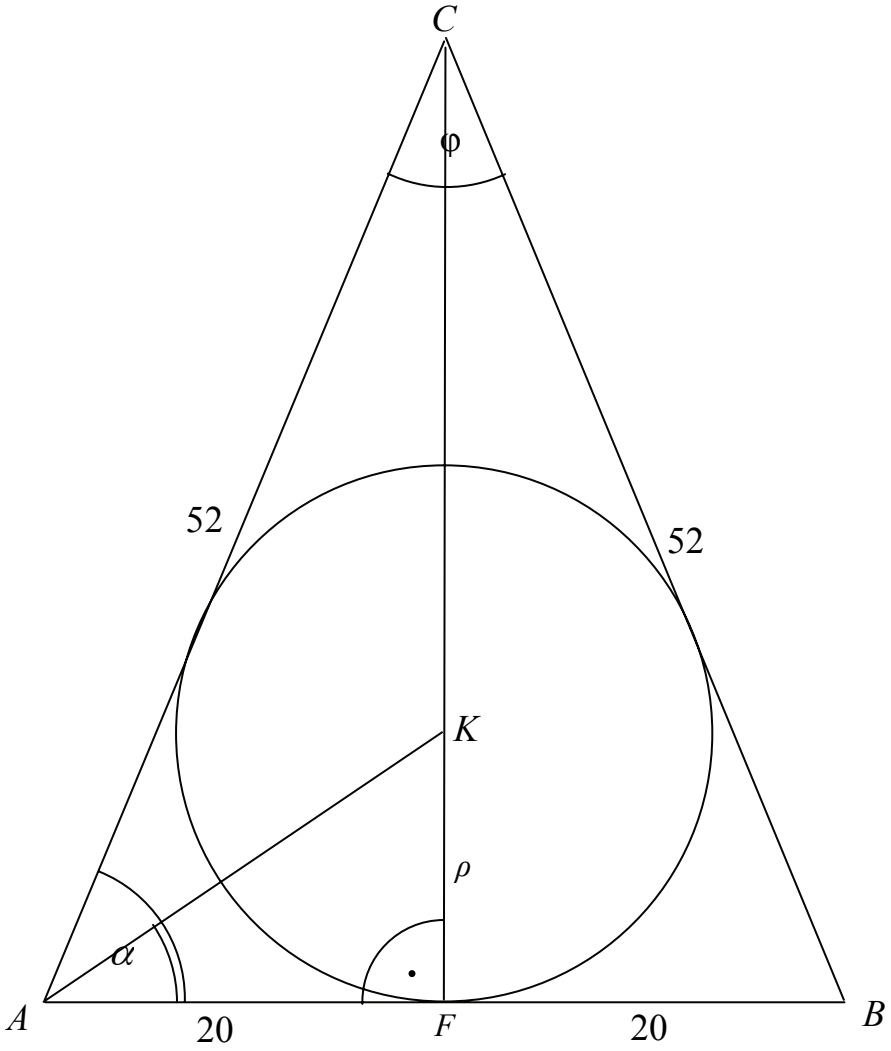
## 16. d)

| | | |
|---|---|---|
| Ha $x$ jó válasz születik a vizsgált kérdésre, akkor a jól válaszolók $20 - x$ pontot kapnak személyenként. | 1 pont | |
| Az elért összpontszám: $x(20 - x)$. | 2 pont | |

| | | |
|---|---|---|
| Az $x \mapsto 20x - x^2$ függvény maximumát keressük a 20-nál kisebb pozitív egészek körében.<br>A maximum hely (akár grafikusan, akár teljes négyzetté való kiegészítéssel, akár a számtani-mértani közép összefüggésre való hivatkozással, akár az esetek végigszámolásával)<br>$x = 10$. | 3 pont | |
| Tíz játékos helyes válasza esetén lesz a játékosok összpontszáma a lehető legtöbb. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| | | |
|---|---|---|
| **17. a)** | | |
| A lehetséges sorrendek száma: 5! | 2 pont | |
| Az unokák 120-féle sorrendben kaphatják meg a levelet. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |
| **17. b)** | | |
| Az utolsó hétre az 5 unoka bármelyike egyenlő valószínűséggel kerül. | 2 pont | *Kedvező esetek száma 4!, az összes eset 5!, ezen modell választása esetén is jár a 2 pont.* |
| A keresett valószínűség tehát: $\frac{1}{5}$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |
| **17. c)** | | |
| Az egyes napokon kötött darabok hosszúságai mértani sorozatot alkotnak. | 1 pont | *Ha ez a gondolat a megoldásból derül csak ki, akkor is jár az 1 pont.* |
| A mértani sorozatban $a_1 = 8$, $q = 1{,}2$ | 2 pont | |
| A sál teljes hossza a mértani sorozat első $n$ elemének összegeként adódik. | 1 pont | *Ha ez a megállapítás a használt képletek alapján derül csak ki, akkor is jár a 2 pont.* |
| $S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$ | 1 pont | |
| $200 = 8 \cdot \frac{1{,}2^n - 1}{0{,}2}$ | 1 pont | |
| $5 + 1 = 1{,}2^n$ | 1 pont | |
| $n = \frac{\lg 6}{\lg 1{,}2}$ | 2 pont | *Ha ismételt szorzással keresi meg az n-et, akkor is jár a 3 pont.* |
| $n \approx 9{,}83$ | 1 pont | |
| A sál a tizedik napon készül el. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **11 pont** | |

**18. a)**




| | | |
|---|---|---|
| Jó vázlatrajz az adatok feltüntetésével. | 2 pont | |
| Ha a kúp nyílásszöge $\varphi$, akkor $\sin\frac{\varphi}{2} = \frac{20}{52} = 0{,}3846$ | 1 pont | |
| Ebből $\varphi = 45{,}24°$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

**18. b)**

| | | |
|---|---|---|
| $m = \sqrt{2704 - 400} = 48$ | 1 pont | |
| $V = \frac{r^2 \cdot \pi \cdot m}{3} = \frac{400 \cdot \pi \cdot 48}{3}$ | 1 pont | |
| $V \approx 20106{,}19$ (cm$^3$) | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **18. c)** | | |
|---|---|---|
| A kúpba írt gömb sugara megegyezik az egyenlő szárú háromszögbe írt kör sugarával. | 2 pont | *Ha az ábrából vagy a számolásból derül ki ennek a felismerése, akkor is jár a 2 pont.* |
| A háromszög alapon fekvő szöge $\alpha = 67{,}38°$. | 1 pont | |
| $\text{tg } 33{,}69° = \frac{\rho}{20}$ | 1 pont | |
| $\rho = 13{,}33$ (cm) | 1 pont | |
| A gömb felszíne : $A \approx 2234{,}01$ (cm$^2$) | 1 pont | *$\rho = 13{,}33$-dal számolva $A \approx 2232{,}90$ (cm$^2$), ezért is jár az 1 pont.* |
| **Összesen:** | **6 pont** | |
| **18. d)** | | |
| A körcikk ívének hossza: $i = 2r\pi$, $i = 2 \cdot 20\ \pi \approx 125{,}66$ (cm) | 2 pont | |
| $T_{\text{palást}} = \frac{i \cdot R}{2} = 2 \cdot 20 \cdot \pi \cdot 26$ | 1 pont | |
| $T_{\text{palást}} \approx 3267{,}26$ (cm$^2$) | 1 pont | *$i$ két tizedes jegyre való kerekített értékével számolva 3267,16 (cm$^2$), ezért is jár az 1 pont.* |
| **Összesen:** | **4 pont** | |